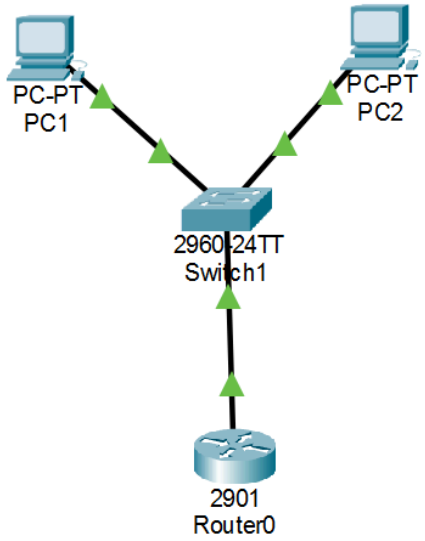
Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package



Link: https://drive.google.com/file/d/1SIo52Pi9cqKB5aqa3Tctq5ugQYHzeqHp/view?usp=sharing

หน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน

673380029-0	กิตติธัช คำโท	sec2	ตั้งค่า ip address, subnet, gateway
673380041-0	ธนัช พนมเริงไชย	sec2	แก้ไขข้อผิดพลาด
673380262-4	กรมภัฏ พิริยะ	sec2	ตอบคำถาม
673380511-9	ณัฏดนย์ สาริกา	sec2	ทดสอบเครือข่าย
673380513-5	นาเดีย คิดอ่าน	sec2	ออกแบบ Topology

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router (R1):

- ☑ `show running-config`
- ☑ `show ip interface brief`
- ☑ `show arp`
- ☑ `show ip route`

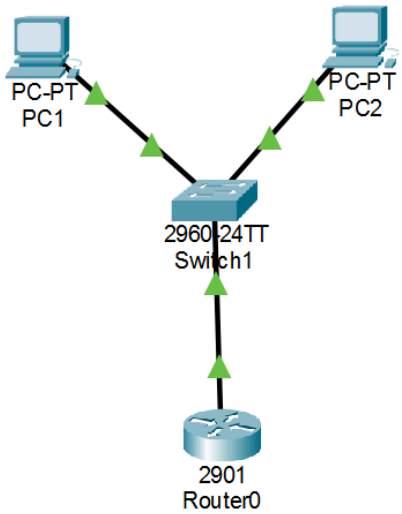
Switch (S1):

- ☑ `show running-config`
- ☑ `show vlan brief`
- ☑ `show mac address-table`
- ☑ `show interfaces status`

End Devices:

- ☑ `ipconfig /all` (or equivalent)
- ☑ `arp -a`
- ☑ `ping` to all devices
- ☐ `tracert` (if multi-hop)

PART 1: DEVICE CONFIGURATION



Configure basic device addressing (R1, S1, PC1, PC2)

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	MAC (Dynamic)
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	0001.9643.AC01
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	0002.1745.8B02
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	0050.7966.6803
PC2	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	0090.2B14.7C04

PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION

PC1 ping:

`ping 192.168.1.11`

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

`ping 192.168.1.1`

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

`ping 192.168.1.2`

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

show ip interface brief

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

show vlan brief

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

show mac address-table

```
S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0006.2a73.b401    DYNAMIC     Gig0/1
S1>
```

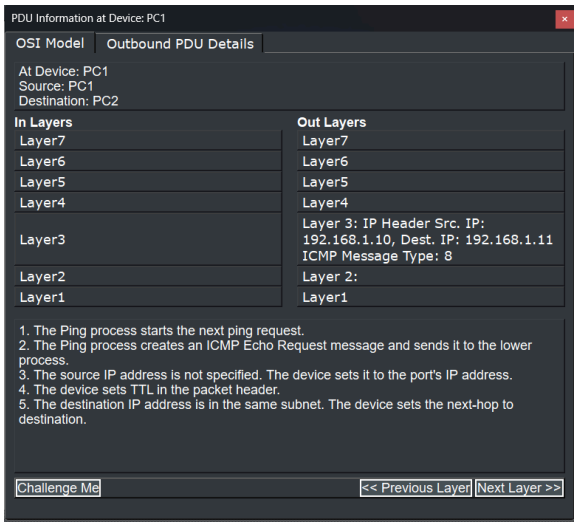
arp -a

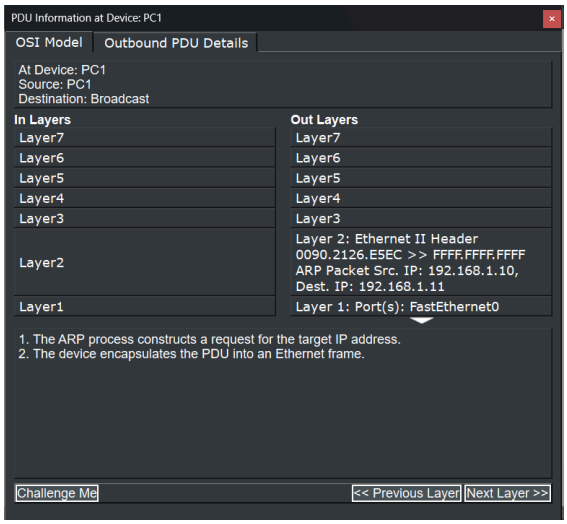
```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           0006.2a73.b401        dynamic
  192.168.1.2           0060.4735.6d69        dynamic
  192.168.1.11          0060.5ce2.110c        dynamic
```

show arp

```
R1>show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.1            -    0006.2A73.B401  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.1.10          17    0090.2126.E5EC  ARPA   GigabitEthernet0/0
R1>
```

PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS





Observation

1. **Layer 2: Ethernet frame construction (Source/Dest MAC)**

   ที่ Layer 2 ข้อมูลถูกห่อด้วย Ethernet frame โดย Source MAC เป็นของ PC1 และ Destination MAC เป็นของ PC2 หลังจากกระบวนการ ARP เสร็จสิ้น

2. **Layer 3: IP header creation (Source/Dest IP)**

   ที่ Layer 3 ระบบสร้าง IP header โดยกำหนด Source IP และ Destination IP ของ PC1 และ PC2 ตามลำดับ

3. **ARP Process: How PC1 resolves PC2's MAC address**

   PC1 ใช้ ARP Request เพื่อค้นหา MAC Address ของ PC2 และได้รับ ARP Reply กลับมา ทำให้สามารถส่ง ICMP Echo Packet ได้

4. **Switch Forwarding: How S1 uses MAC table**

```
S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0006.2a73.b401    DYNAMIC     Gig0/1
   1    0060.5ce2.110c    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0090.2126.e5ec    DYNAMIC     Fa0/1
S1>
```

Switch S1 เรียนรู้ MAC Address จาก Source MAC ของ frame และใช้ MAC address table ในการส่งต่อ frame ไปยัง port ที่เชื่อมต่อกับ PC ปลายทาง

5. **Encapsulation / Decapsulation at each hop**

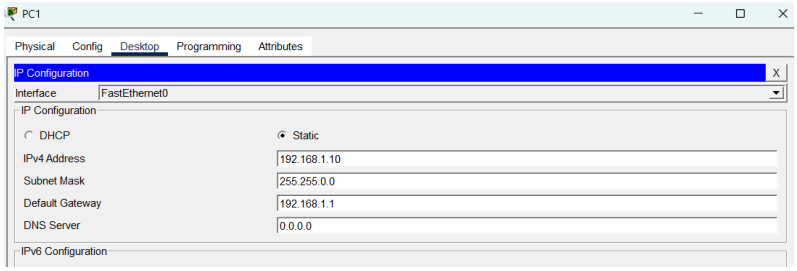
ตอนส่ง (PC1) : Data→ ICMP Header→ IP Header→ Ethernet Header→ Bits

ตอนรับ (PC2): Bits→ Ethernet Header (decapsulation)→ IP Header (decapsulation)→ ICMP → Data

Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: [PC2's MAC]
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 8, Code: 0
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Frame Check Sequence
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type: 0, Code: 0

PART 4: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Scenario A: Incorrect Subnet Mask




```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

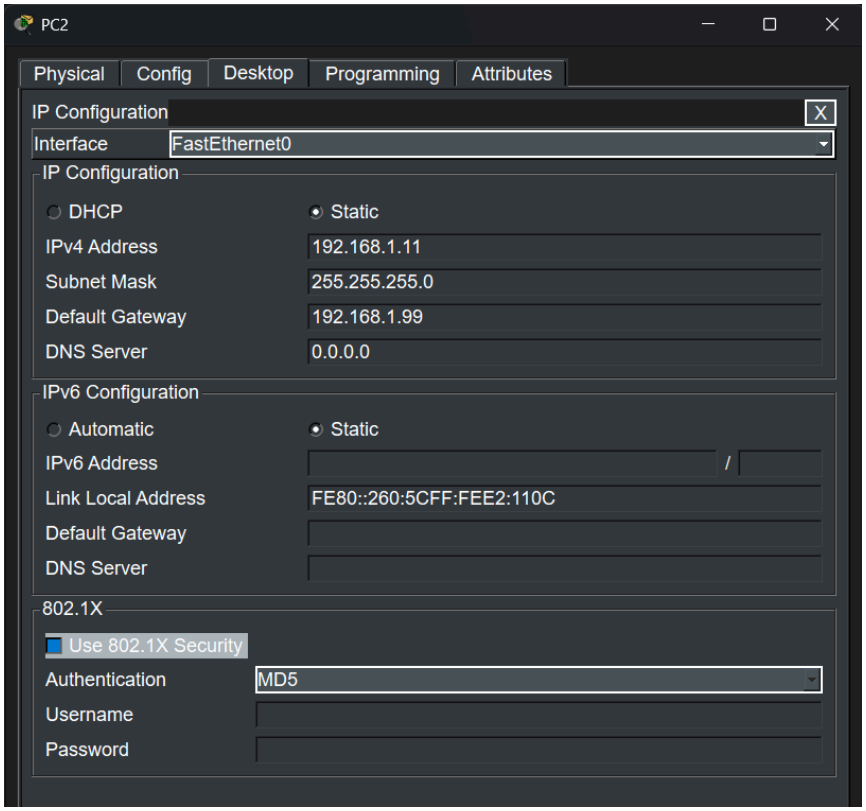
แม้จะตั้ง Subnet Mask ผิดเป็น 255.255.0.0 แต่การ ping ระหว่าง PC1 และ PC2 ยังสำเร็จ เนื่องจากทั้งสอง IP ยังอยู่ภายในช่วงเครือข่ายเดียวกันตามการคำนวณของ Subnet Mask ที่ผิด อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า Subnet Mask ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้การสื่อสารกับเครือข่ายอื่นล้มเหลวในภายหลัง

Scenario B: Router Interface Shutdown

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Router ไม่ทำงานเพราะ interface ถูก shutdown เมื่อ interface ของ Router ถูกปิด การเชื่อมต่อเครือข่ายจะหยุดทำงานทันที
วิธีแก้ R1(config-if)# no shutdown

Scenario C: Wrong Default Gateway




```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

แม้ว่า Default Gateway จะใส่ผิดเป็น 192.168.1.99 แต่การ ping ระหว่าง PC1 และ PC2 ยังสำเร็จ เนื่องจากอุปกรณ์ปลายทางอยู่ใน เครือข่ายเดียวกัน (Same Subnet) ทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นผ่าน ARP และการส่งข้อมูลแบบ Layer 2 โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Default Gateway

PART 5: ADVANCED OBSERVATION

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500
Invalid Command.

C:\>
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500
Invalid Command.

C:\>
```

เนื่องจาก Cisco Packet Tracer ไม่รองรับคำสั่ง
“ `ping 192.168.1.11 -n 5 1500` “
ซึ่งเป็นรูปแบบคำสั่งของ Windows Command Prompt จึงไม่สามารถดำเนินคำสั่งและแสดงผลลัพธ์ตามที่กำหนดได้

```
C:\>arp -d *
Invalid Command.

C:\>arp-d*
Invalid Command.

C:\>arp
Cisco Packet Tracer PC ARP
Display ARP entries: arp -a
Clear ARP table: arp -d

C:\>
```

เช่นเดียวกัน Cisco Packet Tracer ไม่รองรับคำสั่ง
“ `arp -d *` “
ทำให้ไม่สามารถลบ ARP cache และแสดงผลลัพธ์ของคำสั่งดังกล่าวได้

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	`show ip int brief`	G0/0 UP/UP	ดังรูป 1.1	Pass
S1 VLAN Config	`show vlan brief`	VLAN 1 Active	ดังรูป 1.2	Pass
PC1 Connectivity	`ping 192.168.1.11`	Success (4 replies)	ดังรูป 1.3	Pass
ARP Resolution	`arp -a` on PC1	2+ entries	ดังรูป 1.4	Pass
MAC Learning	`show mac address-table` on S1	2 dynamic entries	ดังรูป 1.5	Pass

1.1 R1 Interface Status

```
R1>show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

1.2 S1 VLAN Config

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

1.3 PC1 Connectivity

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

1.4 ARP Resolution

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           0006.2a73.b401        dynamic
  192.168.1.2           0060.4735.6d69        dynamic
  192.168.1.11          0060.5ce2.110c        dynamic
```

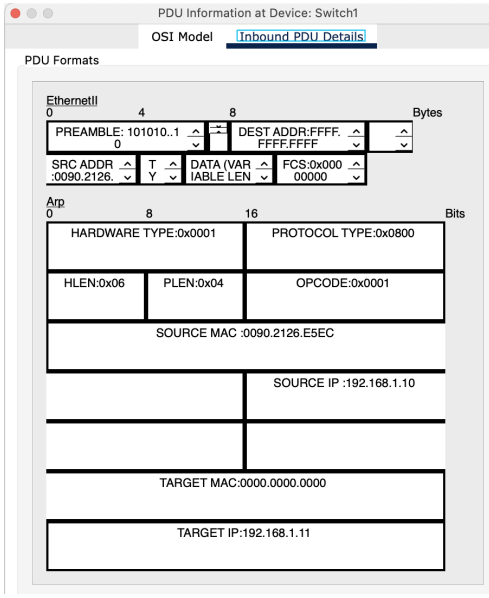
1.5 MAC Learning

```
S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0006.2a73.b401    DYNAMIC     Gig0/1
   1    0060.5ce2.110c    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0090.2126.e5ec    DYNAMIC     Fa0/1
```

Worksheet 2: Protocol Analysis

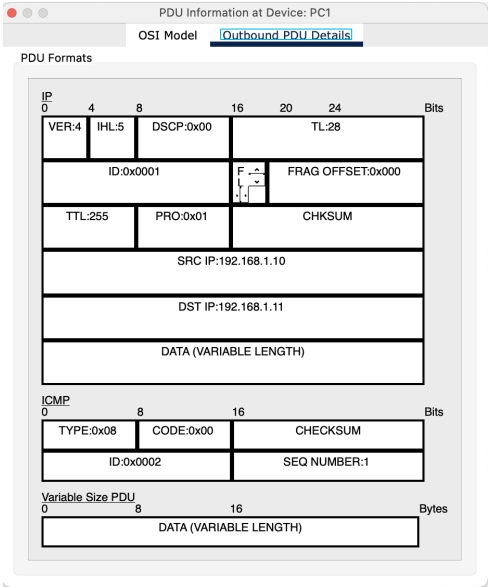
Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**



- Source MAC: 0090.2126.E5EC
- Destination MAC: FFFF.FFFF.FFFF
- ARP Opcode: 0x0001

2. **ICMP Echo Packet:**



- Time to Live (TTL): 225
- Protocol Field: 0x01 (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data → _ICMP_ Header → _IP_ Header → _Ethernet_ Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	ดังรูป 3.1	`ping`, `arp -a`	การใช้ Default Gateway ตัวเดียวกัน	ไม่มี
Interface Shutdown	ดังรูป 3.2	`show ip int brief`	Interface ถูกปิด จึงไม่สามารถส่งหรือรับแพกเกตได้	แก้ใน router จาก shutdown เป็น no shutdown
Incorrect Gateway	ดังรูป 3.3	`ipconfig`, `tracert`	เพราะเครื่องอยู่ในวงแลน(subnet) เดียวกัน	ไม่มี

3.1

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           0006.2a73.b401        dynamic
  192.168.1.2           0060.4735.6d69        dynamic
  192.168.1.11          0060.5ce2.110c        dynamic
```

3.2

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

3.3

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates? Answer: Address Resolution Protocol

1. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?
   Answer: เครือข่าย 192.168.1.0 จะถูกแบ่งออกเป็น 2 เครือข่ายย่อย (192.168.1.0 – 192.168.1.127) และ (192.168.1.128 – 192.168.1.255) โดยที่ PC1 ยัง ping หา router และ PC2 ได้ เนื่องจากอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
2. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?
   Answer: สวิตช์ไม่จำเป็นต้องมี IP address สำหรับการส่งต่อเฟรมพื้นฐาน เพราะสวิตช์ทำงานอยู่ที่ Layer 2 (ชั้นดาต้าลิงก์)
3. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?
   Answer: Layer 1 (Physical): รับสัญญาณไฟฟ้าจากสายเคเบิล
   Layer 2 (Data Link): แกะซอง Ethernet เก่าออก ตรวจสอบ MAC
   Layer 3 (Network): อ่าน IP ปลายทาง, ตรวจสอบ Routing Table เพื่อหาทางไปต่อ, และลดค่า TTL จากนั้นห่อซอง Layer 2 ใหม่ส่งออกไป

4. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?

Answer: ค่า TTL จะถูก "หักลบทีละ 1" ทุกครั้งที่ผ่าน Router หากค่านี้ลดลงจนเหลือ 0 แพ็กเก็ตนั้นจะถูกทำลายทิ้งทันที เพื่อไม่ให้ข้อมูลขยะตกค้างในระบบจนเน็ตเวิร์กล่ม

📁 PACKET TRACER FILE REQUIREMENTS

File Name: `ITN_Module3_ProtocolLab.pkt` **Required Components:**

- 1× Router 2911 (R1)
- 1× Switch 2960 (S1)
- 2× PCs (PC1, PC2)
- Copper straight-through cables
- All configurations from this lab script
- **Bonus:** Add a server at 192.168.1.100 for HTTP protocol analysis

---

📈 EXTENSION ACTIVITIES (OPTIONAL)

1. **Add DNS:** Configure a DNS server and use names instead of IPs
2. **Wireshark Capture:** Export packets and analyze in Wireshark
3. **Multi-VLAN:** Create VLAN 10 and move PC2 to observe Layer 3 routing
4. **Protocol Comparison:** Capture HTTP vs ICMP to compare TCP vs UDP behaviors

---

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

- ☑ All devices respond to ping from at least one other device
- ☑ ARP tables show correct IP-MAC mappings
- ☑ Switch MAC table shows both PCs' MAC addresses
- ☑ Simulation clearly shows encapsulation process
- ☐ All troubleshooting scenarios resolved
- ☑ Worksheets completed with accurate data